МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп’ютерна інженерія»
Сеника Ярослава

м. Ужгород – 2026 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Встановлення інструментів та створення, відлагодження та виконання проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator TM

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC® Creator TM 4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проекти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® Creator TM.

Хід роботи

Завдання 1. Встановлення інструментів PSOC Creator та Logic

1. Використовуючи інструкцію з встановлення встановити середовище розробки PSOC Creator.

2. Використовуючи інструкцію з встановлення встановити логічний аналізатор Logic від saleae.

3. Ознайомитись з розділом «Getting started»

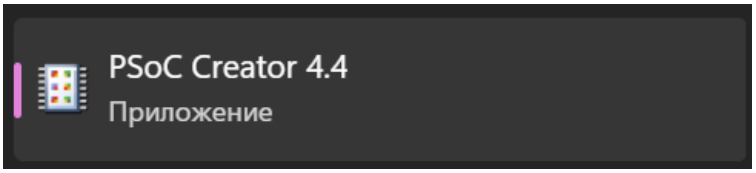

Рисунок 1.1 – PSoC Creator 4.4

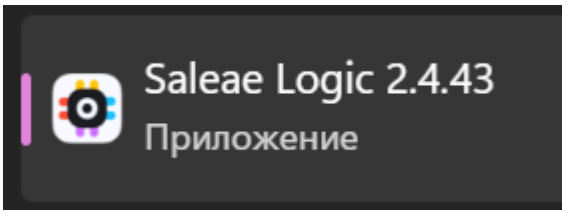

Рисунок 1.2 – Saleae Logic 2.4.43

Ознайомлено з розділом «Getting started».

Завдання 2. Створення першого проєку

1. Запустити інтегроване середовище PSoC® Creator TM.

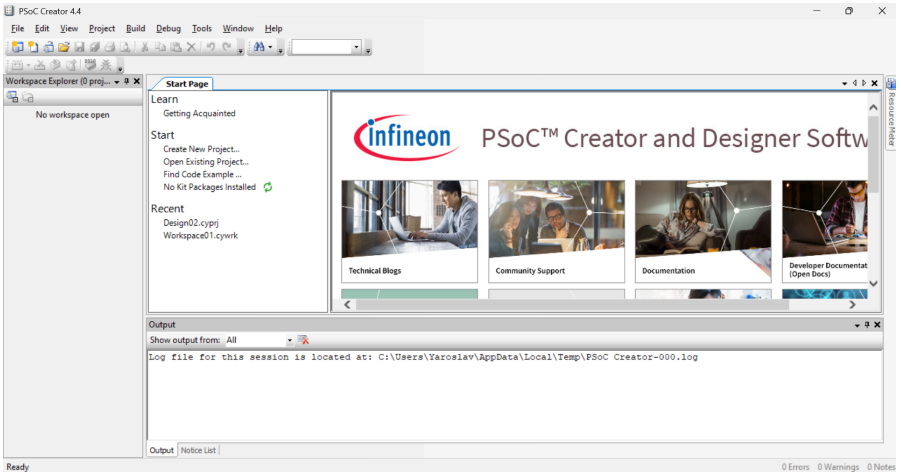

Рисунок 2.1 – Головне вікно PSoC® Creator TM.

2. Вивчити розділи головного меню (рис. 2.1) інтегрованого середовища PSoC® CreatorTM, ознайомитися з пунктами і підпунктами кожної вкладки головного меню. При вивченні пунктів меню звернути увагу на основні «гарячі» клавіші швидкого виконання команд.

Таблиця 1 – «Гарячі» клавіші швидкого виконання команд

№	Дія	Комбінація клавіш	№	Дія	Комбінація клавіш
Вкладка *File*			**Вкладка *Edit***		
1	Відкрити *Open*	Ctrl+O	1	Відмінити *Undo*	Ctrl+Z
2	Закрити *Close*	Ctrl+F4	2	Повернути *Redo*	Ctrl+Y
3	Зберегти *Save*	Ctrl+S	3	Вирізати *Cut*	Ctrl+X
4	Зберегти все *Save All*	Crtl+Shift+S	4	Копіювати *Copy*	Ctrl+C
5	Друкувати *Print*	Ctrl+P	5	Вставити *Paste*	Ctrl+V
Вкладка *View*			6	Видалити *Delete*	Del
1	Збільшити масштаб *Zoom In*	Ctrl++	7	Виділити все *Select all*	Ctrl+A
2	Зменшити масштаб *Zoom Out*	Ctrl+-	8	Шукати *Find*	Ctrl+F
Вкладка *Build*			9	Замінити *Replace*	Ctrl+H
1	Сформувати проект *Build*	Shift+F6	10	Шукати в файлі *Find In File*	Crtl+Shift+F
2	Зупинити проект *Cancel Building*	Ctrl+Break	11	Замінити в файлі *Replace In File*	Ctrl+Shift+H
3	Скомпілювати файл *Compile File*	Ctrl+F6	12	Перейти до *Go To*	Ctrl+G
Вкладка *Debug*					
1	Точки зупинки (мітки) *Breakpoints*	Ctrl+D, B	5	Запрограмувати *Program*	Ctrl+F5
2	Вивід *Output*	Ctrl+D, O	6	Відлагодити *Debug*	F5
3	Поставити мітку *Toggle Breakpoint*	F9	7	Відлагодити без програмування *Debug without Programming*	Alt+F5
4	Видалити всі мітки *Delete All Breakpoints*	Ctrl+Shift+F9			

3. Навчитися користуватися вбудованою підсистемою допомоги меню Help.

4. Створити проєкт.

У вкладці File, обираємо пункт New, де у випадаючому меню тиснемо Project. Далі обираємо тип проекту (Select project type) – Target device: PSoC 4 => Launch Device Selector (див. рис. 2.2).

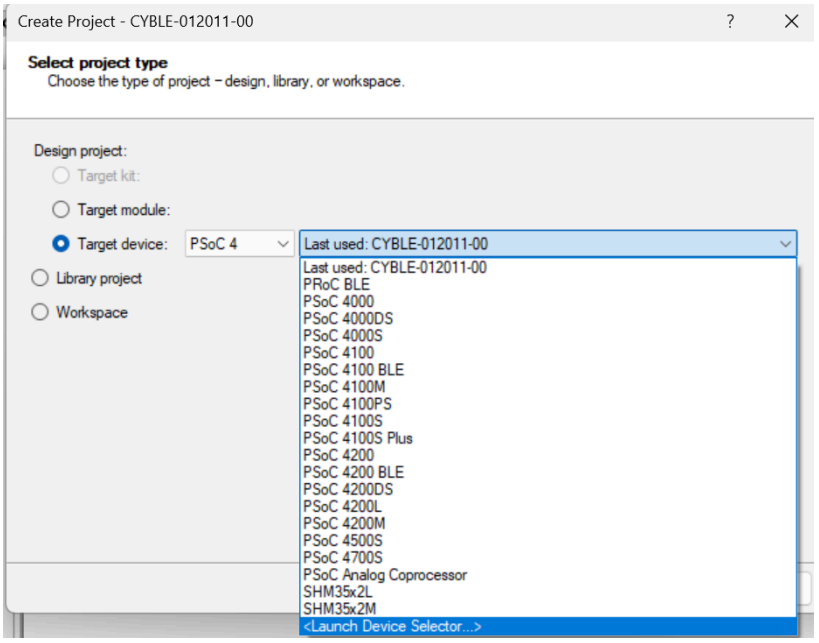

Рисунок 2.2 – Вибір пристрою

Відкривається бібліотека пристроїв Devise Selector. Для пришвидшення пошуку мікросхеми CY8C4245AXI-483, вказуємо Series: PSoC 4200 Packedge: 44-TQFP, та обираємо потрібну нам CY8C4245AXI-483 (рис. 2.3).

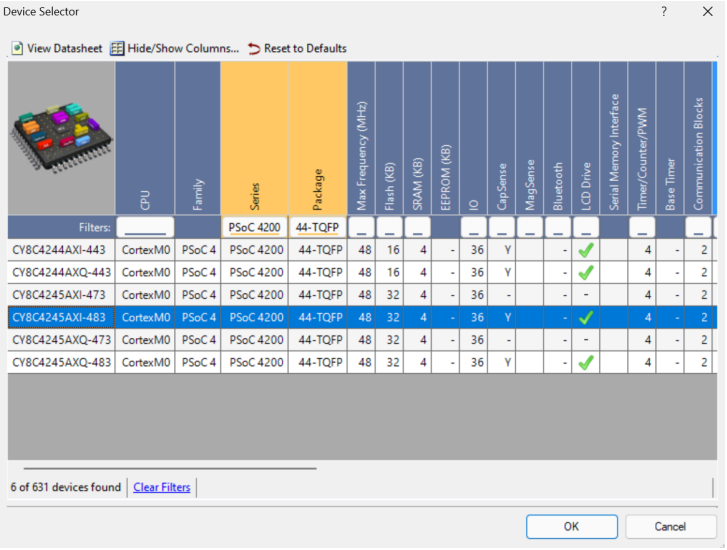

Рисунок 2.3 – Бібліотека пристроїв Devise Selector

Після цього обираємо шаблон проєкту (Select project template), наприклад Empty schematic (див. рис. 2.4).

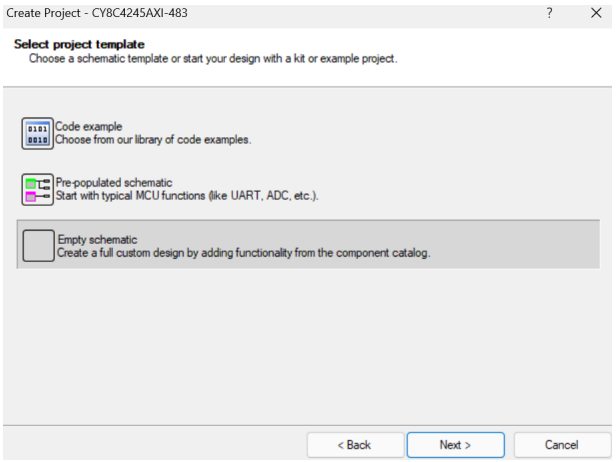

Рисунок 2.4 – Вибір шаблону проєкту Select project template

Завершальним етапом створення проєкту є вибір місця зберігання та назва (рис. 2.5). У вікні Create Project, обираємо назву робочого простору (Workspace name), де ми в подальшому будемо працювати та зберігати проєкти, наприклад PSK_lab1_senyk та місце (Location), де він буде зберігатись, наприклад, C:\Users\Yaroslav\Documents\PSoC Creator, а також даємо назву проекту (Project name), наприклад, LW01. Після цього тиснемо Finish, щоб зберегти проєкт на диску у виділений каталог.

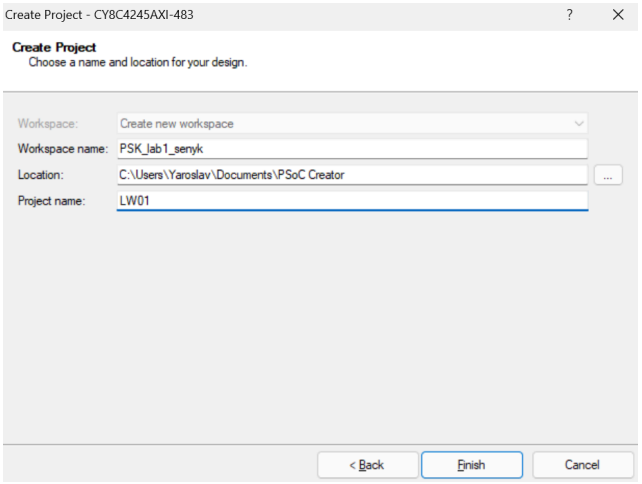

Рисунок 2.5 – Завершальний етап створення проєкту

В результаті проведених маніпуляцій з’явиться заготовка проєкту (рис. 2.6). Вікно середовища умовно розбито на шість частин:

1) Панель інструментів Toolbars – є можливість розширити набір інструментів для швидкого доступу;

2) Провідник робочого простору Workspace Explorer;

3) Сторінка робочого простору Schematic Page1;

4) Каталоги компонентів Component Catalog – каталог Cypress (компонентів розміщених безпосередньо на платі) та каталог Off-Chip (компонентів, що можуть бути підключені до плати);

5) Вікно виводу Output;

6) Рядок стану.

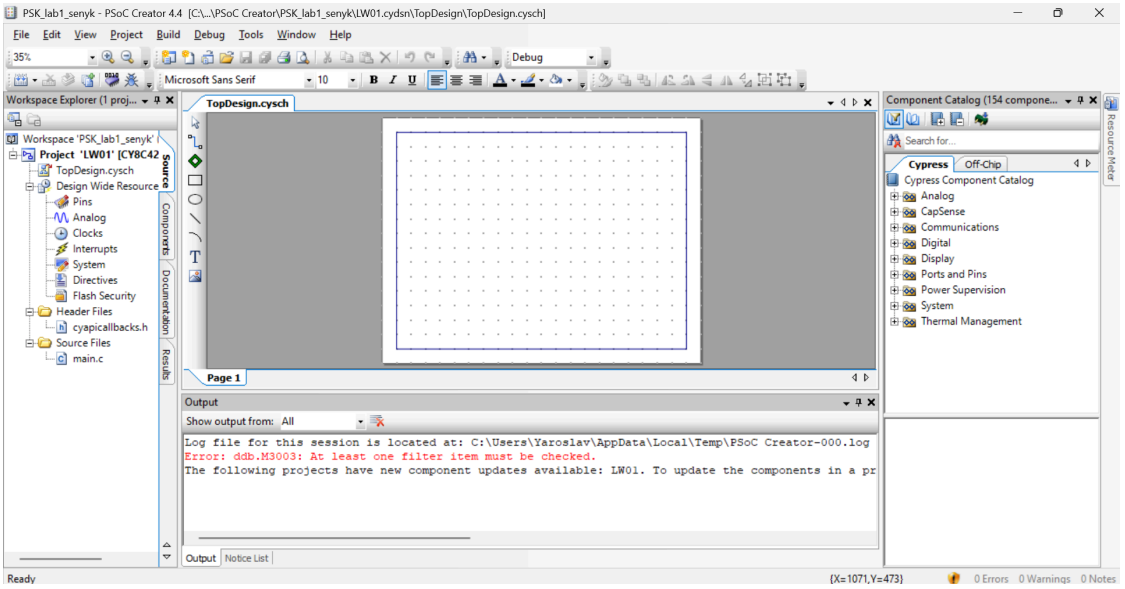

Рисунок 2.6 – Пустий проєкт

5. Ознайомитися з програмованою системою на чипі CY8CKIT-042 PSoC® 4 Pioneer Kit. Підключити PSoC® 4 Pioneer Kit до комп’ютера через USB.

6. В каталозі Cypress, обираємо папку Port and Pins та перетягуємо на сторінку схеми два компоненти (рис. 2.7) вхідний Digital Input Pin [v2.20] та вихідний Digital Output Pin [v2.20] піни.

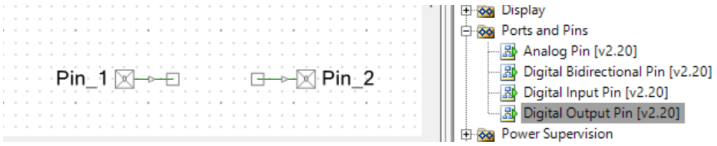

Рисунок 2.7 – Вибір потрібних компонентів

7. Виконати налаштування компонентів Digital Input Pin [v2.20] (Pin_1) та Digital Output Pin [v2.20] (Pin_2).

Двічі клацнувши по компоненту переходимо у вікно налаштувань Configure, де змінюємо назву Name (наприклад, Pin_1 назвемо Button, а Pin_2 – LED), та виконуємо загальні налаштування (вкладка General). Обиремо Тип Type, Режим роботи Drive mode та Початковий стан Initial drive state.

Згідно рис. 2.8 – виконаємо наступні налаштування кнопки Button: вхідний цифровий з підтягуючим резистором.

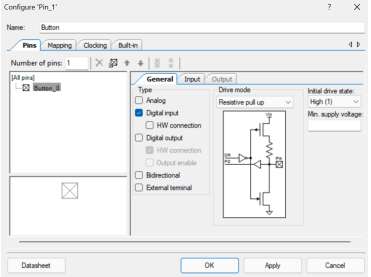

Рисунок 2.8 – Налаштування кнопки

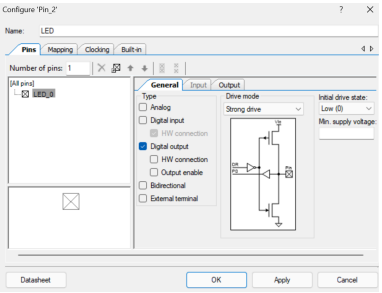

Рисунок 2.9 – Налаштування діоду

Рисуно 2.10 – Завершення налаштувань проєкту

8. Переходимо до моделювання роботи нашого проєкту. У провіднику робочого простору Workspace Explorer заходимо на вкладу Pins

Світлодіод RGB LED має три піни P1.6 (Red / Червоний), P0.2 (Green / Зелений) та P0.3 (Blue / Синій), які використовуються для керування ним.

Кнопка USER BUTTON підключена на пін P0.7.

Отже, виконаємо конфігурацію пінів (рис. 2.11). Зверніть увагу, що виконати конфігурацію можна за допомогою вибору відповідного порту з випадаючого списку, або методом перетягування Drag and Drop.

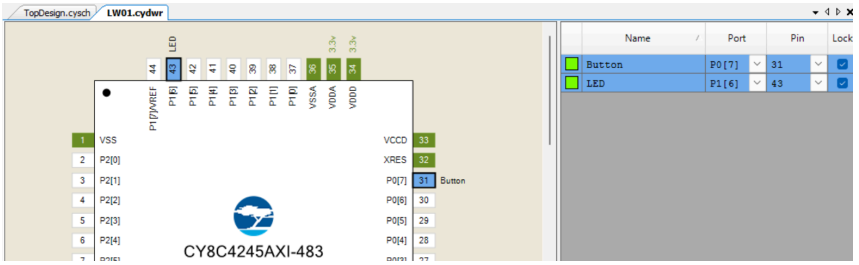

Рисунок 2.11 – Конфігурація пінів

9. Після цього потрібно перегенерувати проект, щоб створились API для керування кнопкою та світлодіодом. Для того аби виконати генерування проєкту обираємо на панелі інструментів вкладку Build → Build Project (Shift+F6)

10. Далі, відкриваємо файл main.c та пишемо код для опрацювання кнопки та вмикання/вимикання світлодіода, в залежності від стану кнопки:

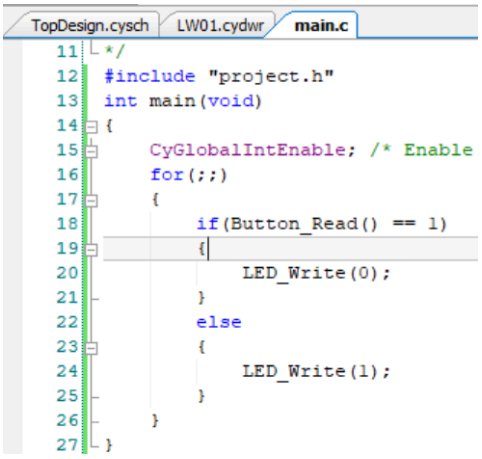

Рисунок 2.12 – Файл main.c після модифікації

11. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6) → Debug → Program (Ctrl+F5).

12. Змініть колір діоду та перегенеруйте проєкт. Відлагодьте та запрограмуйте модифікований проєкт у PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Clean and Build Project → Program (Ctrl+F5).

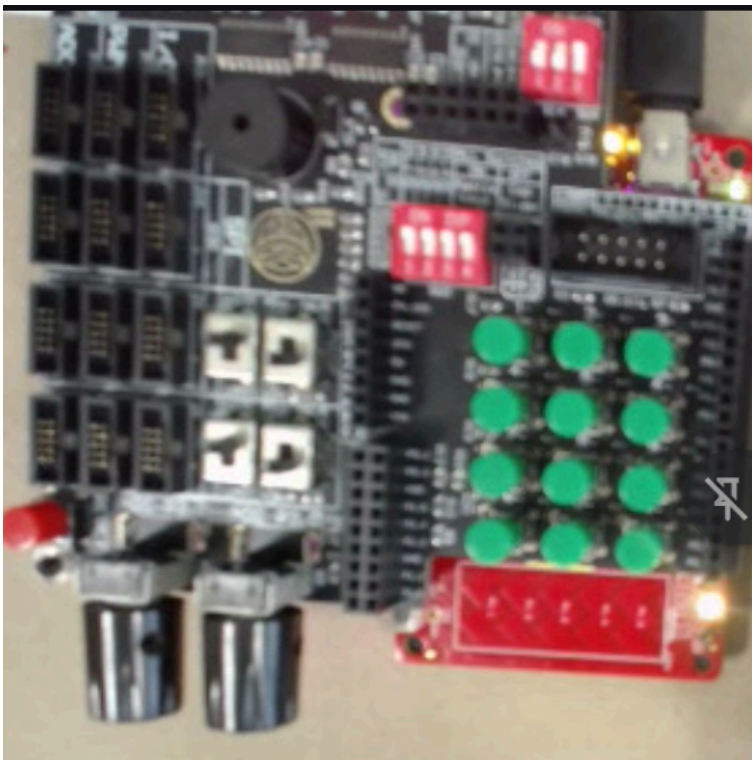

Рисунок 2.13 – Змінений колір діоду на жовтий

13. Збережіть проєкт.

14. Робота з прикладами Code Example.

Поверніться на головне вікно середовища розробки PSoC Creator (за необхідності, закрийте раніше створений / відкритий робочий простір). У меню File виберіть пункт Code Example (рис. 2.14).

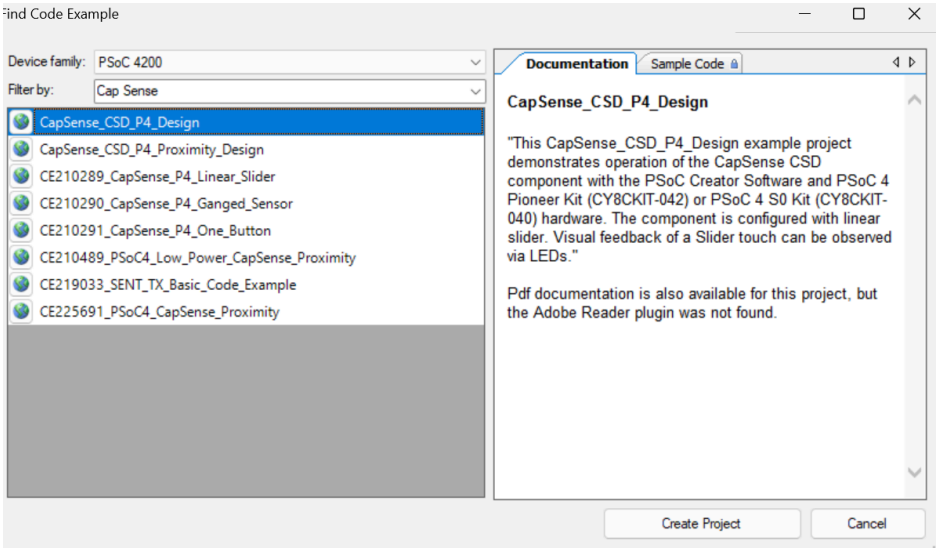

Рисунок 2.14 – Вікно Find Code Example

У вікні вибору прикладів коду оберіть сімейство пристрою (Device family) PSoC 4200, і проєкт з назвою CapSense_CSD_P4_Design. Натисніть кнопку Create Project.

За замовчуванням, PSoC Creator запропонує створити новий робочий простір з назвою CapSense_CSD_P4_Design01 (рис. 2.15), та таким самим ім’ям проєкту. За бажанням, ім’я простору та проєкту можна змінити. Після натискання кнопки Finish буде створено даний проєкт та відкрита документація до нього.

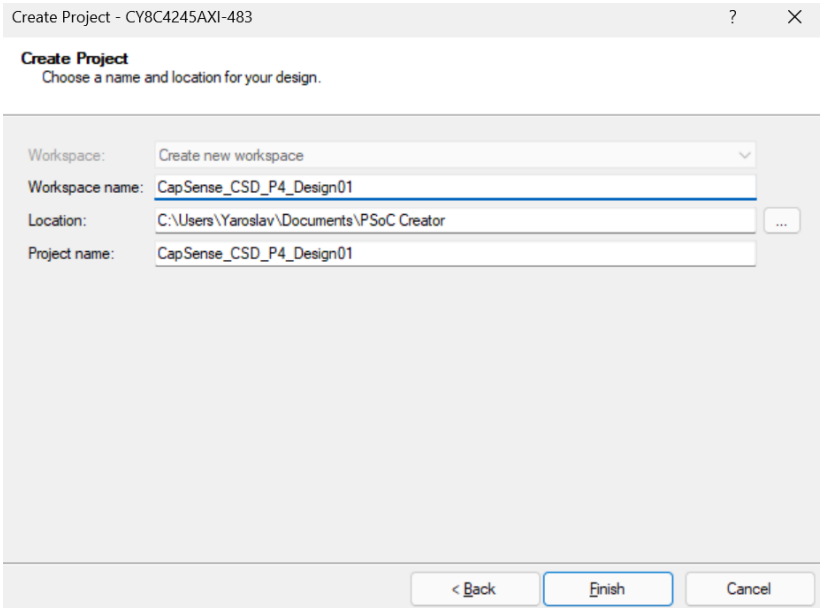

Рисунок 2.15 – Створення проєкту з бази прикладів Code Example.

Ознайомтесь з документацією даного прикладу, відлагодьте та запрограмуйте проєкт CapSense_CSD_P4_Design.cydsn у PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build (Shift+F6) → Compile File (Ctrl+F6) → Program (Ctrl+F5).

Висновки: ознайомився з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC® Creator TM 4.4, навчився створювати, відлагоджувати та виконувати проекти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® Creator TM.